(i) மேற்பட்ட விவரங்களை y-எழுத்தரின் ஊதியம் மற்றும் x-அவரது பணி ஆண்டாக கொண்டு x, y-ல் ஒருபடிச் சமன்பாடாக எழுதுக.

(ii) 2020 ஆம் ஆண்டு அவரது ஊதியத்தை கணக்கிடுக.

தீர்வு

இங்கு y என்பது எழுத்தரின் ஊதியம் எனவும், x-யை எழுத்தரின் பணி ஆண்டு எனவும் கொள்க.

ஆண்டு (x)	ஊதியம் (y)
$2012(x_1)$	$20,000(y_1)$
$2017(x_2)$	$25,000(y_2)$
2020	?

மேற்பட்ட விவரங்களிலிருந்து x, y- ன் ஒரு படிச்சமன்பாடானது

$$\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$$

$$\frac{y-20,000}{25,000-20,000} = \frac{x-2012}{2017-2012}$$

$$\frac{y-20,000}{5000} = \frac{x-2012}{5}$$

$$y = 1000x - 2012000+20,000$$

$$y = 1000x - 19,92,000$$

2020 ஆம் ஆண்டு அவரது சம்பளம்

$$y = 1000(2020)-19,92,000$$

$$y = ₹28000$$

பயிற்சி 3.2

1. சாய்வுகள் $\frac{1}{2}$ மற்றும் 3 உடைய நேர்க்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தைக் காண்க.
2. $(4, 1)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $3x-4y+12=0$ என்ற கோடு உள்ள செங்குத்து தூரத்தைக் காண்க.
3. $x+y-4=0, 3x+2=0$ மற்றும் $3x-3y+16=0$ என்பன ஒரு புள்ளி வழிக் கோடுகள் எனக்காட்டு.
4. $3x+4y=13; 2x-7y=-1$ மற்றும் $ax-y-14=0$ என்பன ஒரு புள்ளி வழிக் கோடுகள் எனில் 'a' –ன் மதிப்புக் காண்க.
5. ஒரு தனியார் உற்பத்தி நிறுவனம் 80 தொலைக்காட்சி பெட்டிகளை, ₹2,20,000 க்கு உற்பத்தி செய்கிறது. மேலும் 125 தொலைக்காட்சி பெட்டிகளை ₹2,87,500 க்கு உற்பத்தி செய்கிறது என்க. செலவு–வளைவரை ஒரு நேர்கோடு எனில், மேற்பட்ட விவரங்களுக்கான செலவு–வளைவரையைக் காண்க. மேலும் 95 தொலைக்காட்சி பெட்டிகளை தயாரிப்பதற்கான செலவை கணக்கிடுக.

3.3 இரட்டை நேர்க்கோடுகள் (Pair of straight lines)

3.3.1 இரட்டை நேர்க்கோடுகளின் ஒருங்கிணைந்த சமன்பாடு (Combined equation of the pair of straight lines)

$l_1x+m_1y+n_1=0$ மற்றும் $l_2x+m_2y+n_2=0$ என்பன இரு தனித்த நேர்க்கோடுகளின் சமன்பாடுகள் என்க.

அந்த நேர்க்கோடுகளின் ஒருங்கிணைந்த சமன்பாடு

$$(l_1x+m_1y+n_1)(l_2x+m_2y+n_2)=0$$

$$l_1l_2x^2+(l_1m_2+l_2m_1)xy+m_1m_2y^2 +(l_1n_2+l_2n_1)x+(m_1n_2+m_2n_1)y +n_1n_2=0$$

இது,

$$ax^2+2hxy+by^2+2gx+2fy+c=0$$

என்ற இருபடி பொதுவடிவ சமன்பாட்டின் அமைப்பில் உள்ளது. (இங்கு a, b, c, f, g, h மாறிலிகள்) எனவே இதனை இரட்டை நேர்க்கோடுகளின் ஒருங்கிணைந்த சமன்பாடாக எடுத்துக் கொள்ளலாம்.

03_11th_BM-STAT_Ch-3-TM.indd 60 20-04-2020 05:04:41 PM